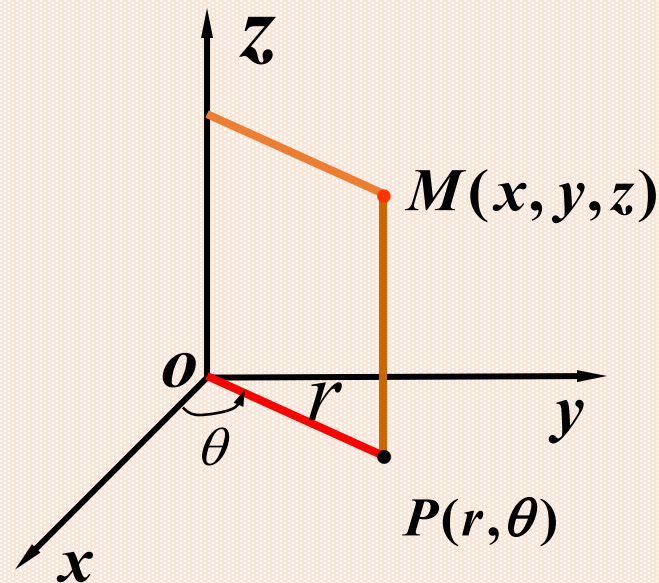


2.3、在柱坐标系下计算三重积分

设 $M(x, y, z)$ 为空间内一点，并设点 M 在 xoy 面上的投影 P 的极坐标为 r, θ ，则这样的三个数 r, θ, z 就叫点 M 的柱坐标。

规定： $0 \leq r < +\infty$,
 $0 \leq \theta < 2\pi$,
 $-\infty < z < +\infty$.



如图，三坐标面分别为

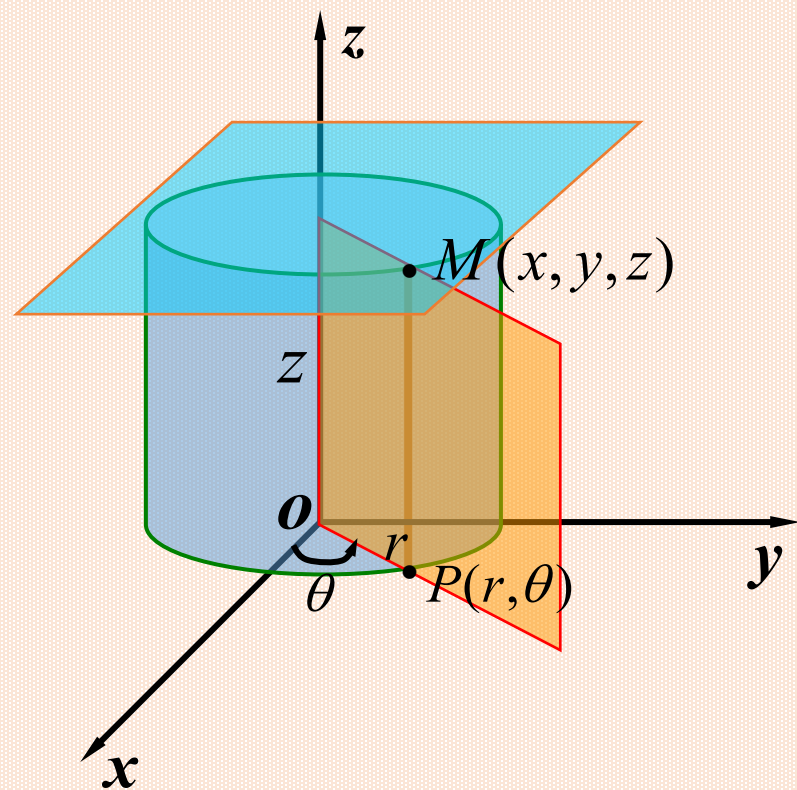
r 为常数 $\implies$ 圆柱面；

θ 为常数 $\implies$ 半平面；

z 为常数 $\implies$ 平面。

柱坐标与直角坐标的关系为

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = z. \end{cases}$$

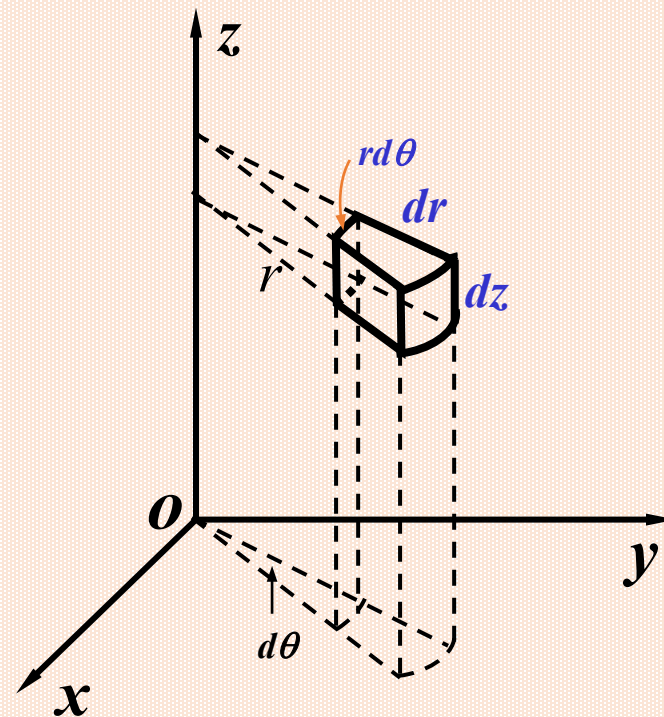


如图，柱坐标系中的
体积元素为

$$dv = r dr d\theta dz,$$

$$\therefore \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \iiint_{\Omega} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz.$$



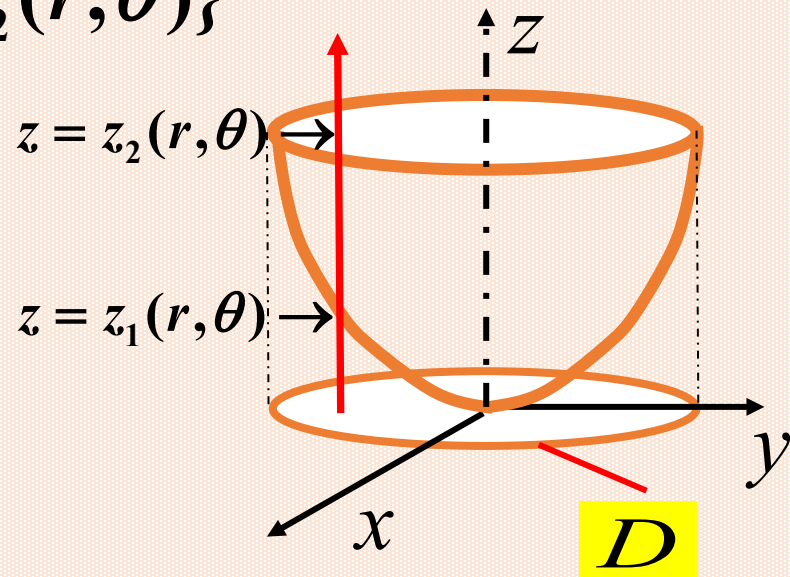
柱坐标系中的三重积分计算也是化为三次积分进行计算. 化为三次积分时, 积分限的确定是根据在积分区域 Ω 中的 r, θ, z 变化范围来确定的.

(1)(投影法或先一后二法)积分区域 Ω 在 xOy 平面上的投影区域为 D (用极坐标表示), 且 Ω 可表示为

$$\Omega = \{(r, \theta, z) \mid (r, \theta) \in D, z_1(r, \theta) \leq z \leq z_2(r, \theta)\}$$

则
$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \iint_D r dr d\theta \int_{z_1(r, \theta)}^{z_2(r, \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz.$$

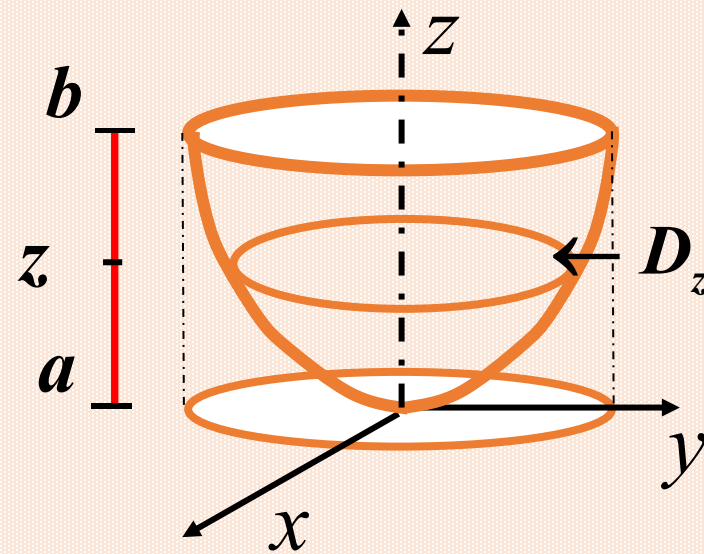


(2) (截面法或先二后一法)积分区域 Ω 中 z 的变化范围是 $a \leq z \leq b$, 每个 $z \in (a, b)$ 与 Ω 水平截出一个区域 D_z (用极坐标表示), 且 Ω 可表示为

$$\Omega = \{(r, \theta, z) \mid a \leq z \leq b, (r, \theta) \in D_z\}$$

则

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz \\ &= \int_a^b dz \iint_{D_z} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta. \end{aligned}$$

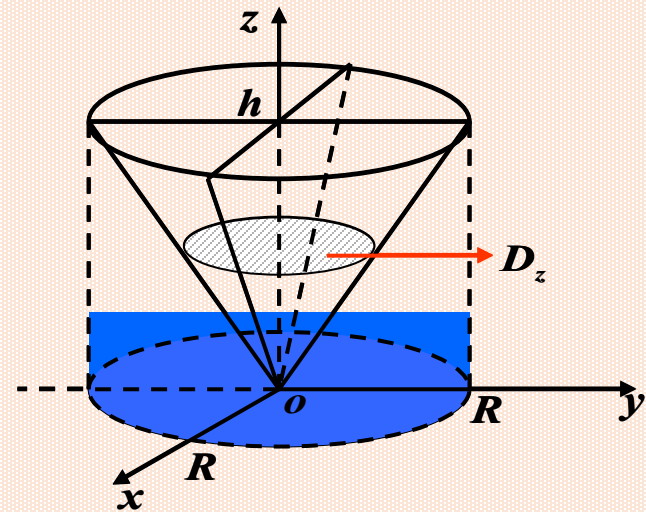


例1 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$. 其中 Ω 是由锥面 $z = \frac{h}{R} \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = h$ ($R > 0, h > 0$) 所围成的闭区域.

解法1: 利用“**投影法**”计算.

在柱面坐标下 $\Omega: \frac{h}{R}r \leq z \leq h, 0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

$$\begin{aligned} \text{故有 } \iiint_{\Omega} z dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R dr \int_{\frac{h}{R}r}^h z r dz \\ &= 2\pi \int_0^R \frac{1}{2} r (h^2 - \frac{h^2}{R^2} r^2) dr = \frac{1}{4} \pi R^2 h^2. \end{aligned}$$



解法2: 利用“**截面法**”计算.

由于 $\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D_z, 0 \leq z \leq h\}$ 其中 $D_z: x^2 + y^2 \leq \frac{R^2 z^2}{h^2}$, 故

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^h z dz \iint_{D_z} dx dy = \int_0^h z \cdot \pi \cdot \frac{R^2 z^2}{h^2} dz = \frac{\pi R^2}{h^2} \int_0^h z^3 dz = \frac{1}{4} \pi R^2 h^2.$$

例2 计算 $I = \iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与抛物面 $x^2 + y^2 = 3z$ 所围的立体.

解 由 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta, \\ z = z \end{cases}$ 知交线为

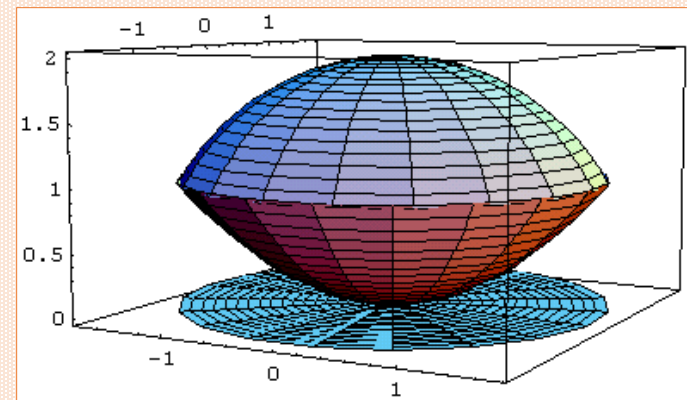
$$\begin{cases} r^2 + z^2 = 4 \\ r^2 = 3z \end{cases} \Rightarrow z = 1, \quad r = \sqrt{3},$$

把闭区域 Ω 投影到 xoy 面上, 如图,

$$\Omega: \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

$$0 \leq r \leq \sqrt{3},$$

$$\frac{r^2}{3} \leq z \leq \sqrt{4-r^2}.$$



$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} dr \int_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}} r \cdot z dz = \frac{13}{4} \pi.$$

解法二(截面法) 由于 $\Omega = \Omega_1 + \Omega_2$

这里 $\Omega_1 = \{(r, \theta, z) \mid 0 \leq z \leq 1, (x, y) \in D_{z1}\}$

其中 $D_{z1} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 3z\}$.

$\Omega_2 = \{(r, \theta, z) \mid 1 \leq z \leq 2, (x, y) \in D_{z2}\}$

其中 $D_{z2} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4 - z^2\}$.

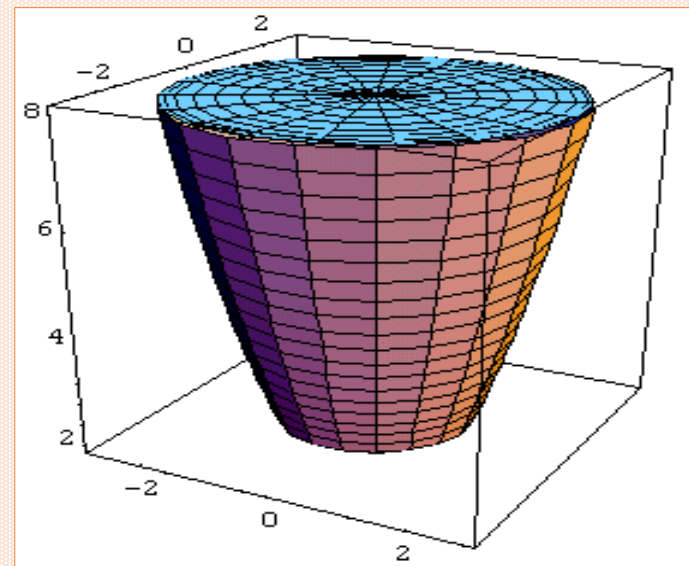
$$\begin{aligned} \text{于是, } I &= \iiint_{\Omega_1} z dx dy dz + \iiint_{\Omega_2} z dx dy dz = \int_0^1 z dz \iint_{D_{z1}} dx dy + \int_1^2 z dz \iint_{D_{z2}} dx dy \\ &= \int_0^1 z \cdot \pi(3z) dz + \int_1^2 z \cdot \pi(4 - z^2) dz \\ &= \pi + \pi \left(2z^2 - \frac{z^4}{4} \right) \Big|_1^2 = \frac{13}{4} \pi. \end{aligned}$$

例3 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 Ω 是曲线 $y^2 = 2z$, $x = 0$ 绕 oz 轴旋转一周而成的曲面与两平面 $z = 2, z = 8$ 所围的立体.

解 由 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 oz 轴旋转得的

旋转面方程为 $x^2 + y^2 = 2z$,

所围成的立体如图,



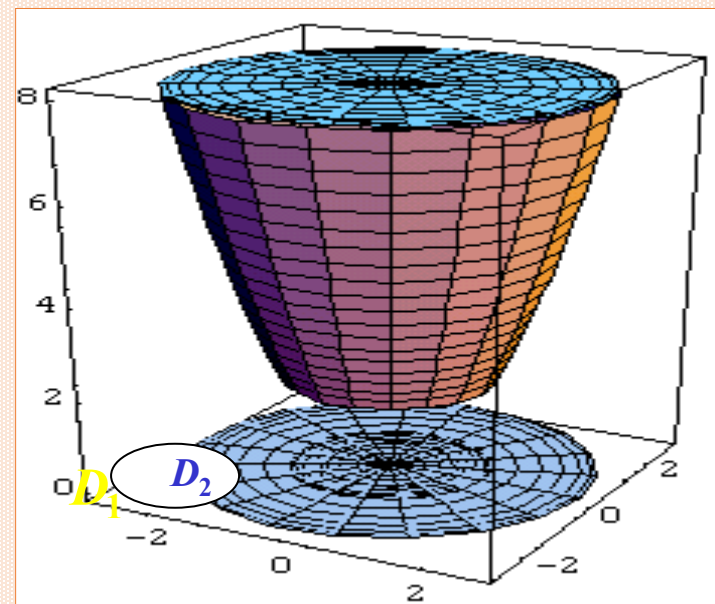
所围成立体的投影区域如图，

$$D_1 : x^2 + y^2 \leq 16,$$

$$\Omega_1 : \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 4 \\ \frac{r^2}{2} \leq z \leq 8 \end{cases},$$

$$D_2 : x^2 + y^2 \leq 4, \quad \Omega_2 : \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 2 \\ \frac{r^2}{2} \leq z \leq 2 \end{cases}.$$

$$\Omega = \Omega_1 - \Omega_2.$$



$$\begin{aligned}\therefore I &= I_1 - I_2 \\ &= \iiint_{\Omega_1} (x^2 + y^2) dx dy dz - \iiint_{\Omega_2} (x^2 + y^2) dx dy dz,\end{aligned}$$

$$I_1 = \iint_{D_1} r dr d\theta \int_{\frac{r^2}{2}}^8 r^2 dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^4 dr \int_{\frac{r^2}{2}}^8 r \cdot r^2 dz = \frac{4^5}{3} \pi,$$

$$I_2 = \iint_{D_2} r dr d\theta \int_{\frac{r^2}{2}}^2 r^2 dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_{\frac{r^2}{2}}^2 r \cdot r^2 dz = \frac{2^5}{6} \pi,$$

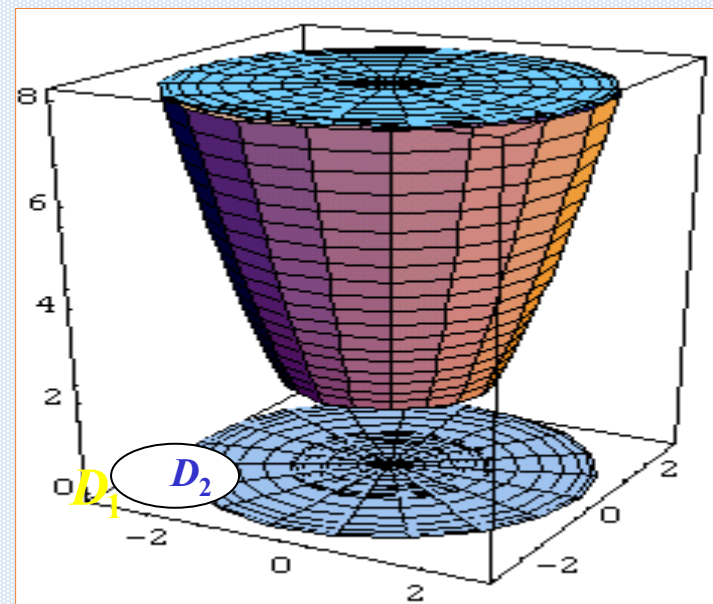
$$\text{原式 } I = \frac{4^5}{3} \pi - \frac{2^5}{6} \pi = 336\pi.$$

所围成立体的投影区域如图,

$$D_1 : 4 \leq x^2 + y^2 \leq 16,$$

$$\Omega_1 : \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 2 \leq r \leq 4 \\ \frac{r^2}{2} \leq z \leq 8 \end{cases},$$

$$D_2 : x^2 + y^2 \leq 4, \quad \Omega_2 : \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 2 \\ 2 \leq z \leq 8 \end{cases} . \quad \Omega = \Omega_1 + \Omega_2 .$$



$$\begin{aligned}\therefore I &= I_1 + I_2 \\ &= \iiint_{\Omega_1} (x^2 + y^2) dx dy dz + \iiint_{\Omega_2} (x^2 + y^2) dx dy dz,\end{aligned}$$

$$I_1 = \iint_{D_1} r dr d\theta \int_{\frac{r^2}{2}}^8 r^2 dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_2^4 dr \int_{\frac{r^2}{2}}^8 r \cdot r^2 dz = 288\pi,$$

$$I_2 = \iint_{D_2} r dr d\theta \int_2^8 r^2 dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_2^8 r \cdot r^2 dz = 48\pi,$$

原式 $I = 288\pi + 48\pi = 336\pi.$

解法二(截面法) 由于 $\Omega = \{(r, \theta, z) \mid 2 \leq z \leq 8, (x, y) \in D_z\}$

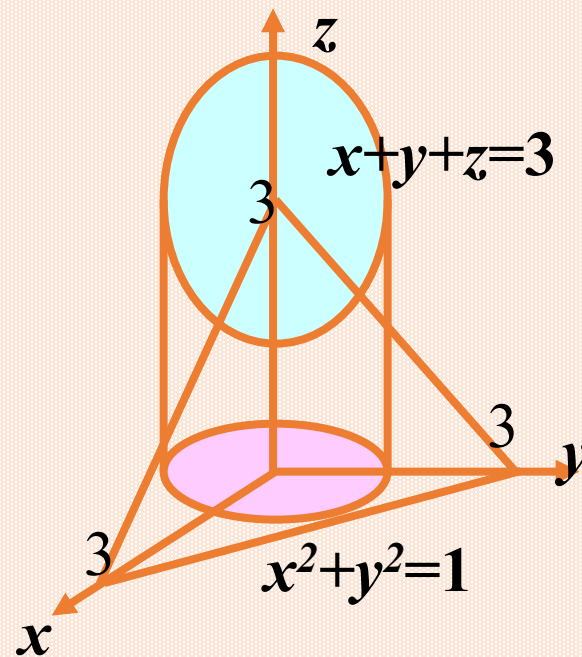
其中 $D_z = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2z\}$. 所以,

$$\begin{aligned} I &= \int_2^8 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} r^2 \cdot r dr \\ &= 2\pi \int_2^8 \left(\frac{1}{4} r^4 \right) \bigg|_{r=0}^{r=\sqrt{2z}} dz \\ &= 2\pi \int_2^8 z^2 dz \\ &= 336\pi. \end{aligned}$$

例4 设有一个质量均匀分布的截头直圆柱体,其下底面在 xoy 平面上,上顶面在平面 $x+y+z=3$ 上,侧面为圆柱面 $x^2+y^2=1$.求其质量 m .

解: 设密度函数 $\rho(x,y,z)=\mu$,积分区域为截头圆柱体,我们采用柱面坐标来计算, Ω 在 xoy 平面的投影 D 为圆 $x^2+y^2\leq 1$. 在极坐标下,

$$D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1\}$$



顶面方程为: $z = 3 - (x + y) = 3 - r(\cos \theta + \sin \theta)$.

在柱面坐标下 Ω 为:

$$\Omega = \{(r, \theta, z) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1, 0 \leq z \leq 3 - r(\cos \theta + \sin \theta)\}$$

所以

$$\begin{aligned} M &= \iiint_{\Omega} \mu dv = \iiint_{\Omega} \mu r dr d\theta dz = \mu \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{3-r(\cos \theta + \sin \theta)} dz \\ &= \mu \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 [3r - r^2(\cos \theta + \sin \theta)] dr \\ &= \mu \int_0^{2\pi} \left[\frac{3}{2} - \frac{1}{3}(\cos \theta + \sin \theta) \right] d\theta = 3\pi\mu \end{aligned}$$

例5 计算 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $z = x^2 + y^2$

与平面 $z = 4$ 围成的区域.

$$D_0 : x^2 + y^2 \leq 4$$

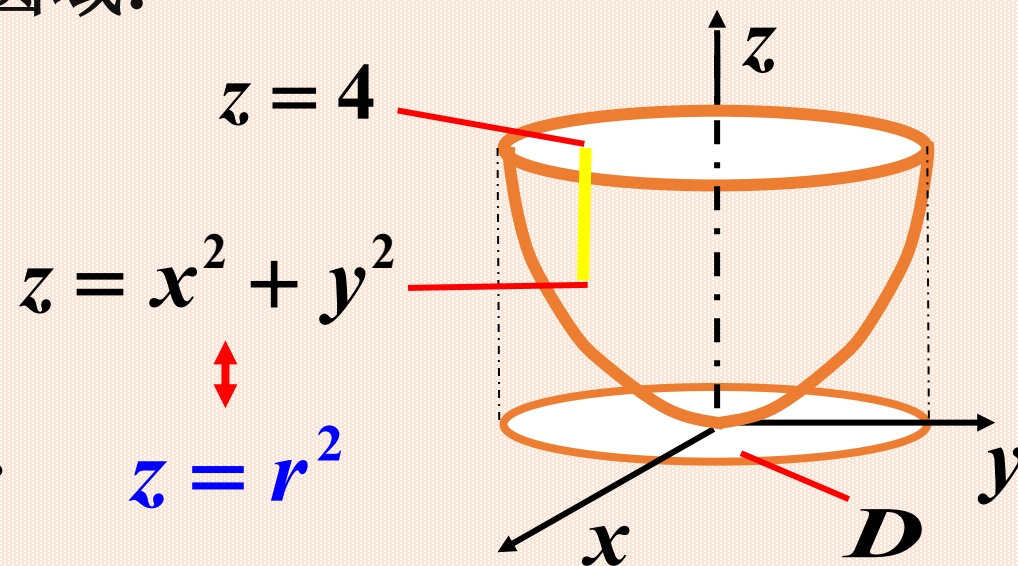
解 投影法 由 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 4 \end{cases}$ 消去 z 得 $x^2 + y^2 = 4$, $0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

于是, Ω 在 xoy 面上的投影区域为圆域:

$$D_0 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$$

在极坐标下对应

$$D = \{(\theta, r) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 2\}.$$



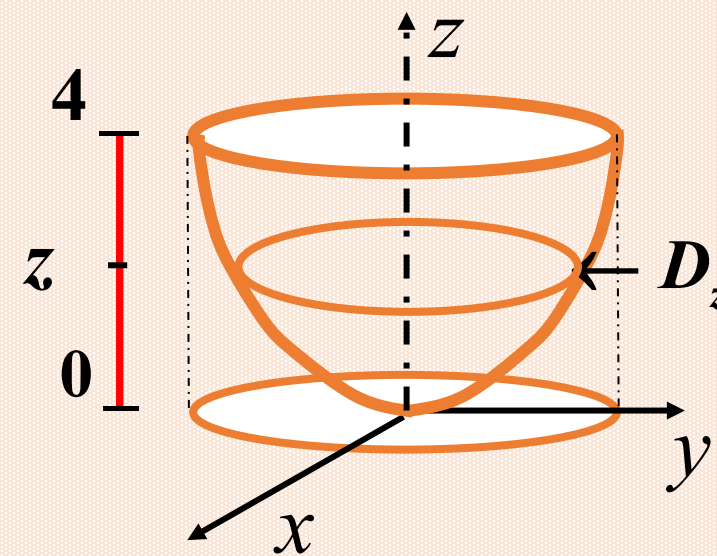
$$\Omega: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 2, r^2 \leq z \leq 4$$

所以

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dx dy dz &= \iint_D r dr d\theta \int_{r^2}^4 z dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_{r^2}^4 z dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r(16 - r^4) dr \\ &= \frac{1}{2} 2\pi \left[8r^2 - \frac{r^6}{6} \right]_0^2 = \frac{64}{3} \pi \end{aligned}$$

法2 截面法

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} z \mathrm{d}v &= \int_0^4 \mathrm{d}z \iint_{x^2+y^2 \leq z} z \mathrm{d}x \mathrm{d}y \\&= \int_0^4 z \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{z}} r \mathrm{d}r \\&= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^4 z \left(\frac{r^2}{2} \Big|_0^{\sqrt{z}} \right) \mathrm{d}z \\&= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^4 z^2 \mathrm{d}z = \frac{64}{3} \pi.\end{aligned}$$



例6 设 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面

与平面 $z = 8$ 围成的空间区域. 求 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$.

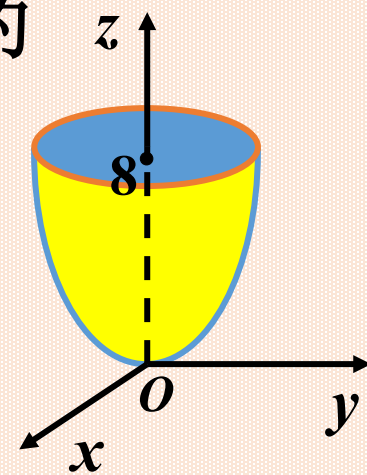
解1 投影法 由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的

旋转曲面方程为: $x^2 + y^2 = 2z$

由 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2z \\ z = 8 \end{cases}$ 消去 z 得投影区域为

$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 16\}$ 或 $D' = \{(\theta, r) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 4\}$.

于是,
$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^4 r dr \int_{\frac{r^2}{2}}^8 r^2 dz = \frac{1024}{3} \pi$$



法2

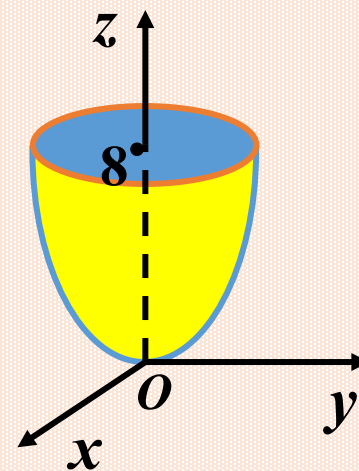
截面法

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv = \int_0^8 dz \iint_{x^2 + y^2 \leq 2z} (x^2 + y^2) dx dy$$

$$= \int_0^8 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} r^2 r dr$$

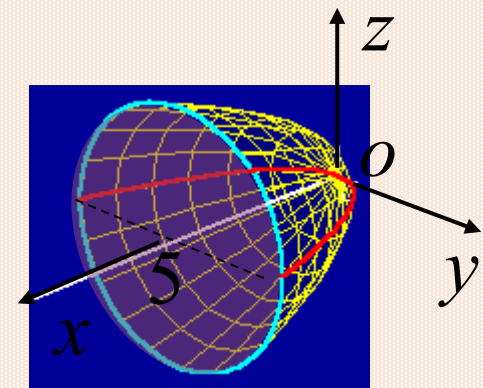
$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^8 \left(\frac{r^4}{4} \Big|_0^{\sqrt{2z}} \right) dz$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^8 z^2 dz = \frac{1024}{3} \pi.$$



例7 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) dV$, 其中 Ω 是由 xoy 平面上曲线 $y^2 = 2x$ 绕 x 轴旋转而成的曲面与平面 $x = 5$ 所围成的闭区域.

解 Ω 由旋转抛物面 $x^2 + z^2 = 2x$ 和平面 $x = 5$ 围成,



利用柱坐标
$$\Omega: \begin{cases} x = x \\ y = r \cos \theta \\ z = r \sin \theta \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq \sqrt{10} \\ \frac{1}{2}r^2 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

于是,
$$\iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{10}} r^3 dr \int_{\frac{r^2}{2}}^5 dx = \frac{250}{3} \pi$$